Evaluación Sumativa N° 2: Diseño Arquitectónico Funcional y Sistemas Distribuidos

Piezas 0, 1 y 2: Clasificación y RAS · Método Dorfman Fase 1 · Método Dorfman Fase 2

Ingeniería de Software IV (09775) · NRC 10865 · Universidad Icesi · 2026-2

Profesores: Alejandro Muñoz Bravo y Alejandro Peñaranda Agudelo · Octubre de 2026

Nombres:

- Alejandro Rendón — A00407975
- Valeria Piza — A00405037
- Juan Diego Balanta — A00407538

Caso: red eléctrica inteligente (Smart Grid AMI) del Centro de Operación y Distribución (COD). Los datos completos y las fórmulas de totales están en el anexo JuanDiegoBalantaMolina_ValeriaPiza_AlejandroRendon_0_Clasificacion_Dorfman.xlsx.

Parte I: Refinamiento de requerimientos y clasificación

a) Refinamiento de los requerimientos elicitados

El enunciado entrega 15 requerimientos (R1–R15). Varios son compuestos (por ejemplo, R1 mezcla la clasificación automática de eventos con el reporte de campo, y R7 enumera varios cálculos), por lo que para aplicar el método Dorfman se descompusieron los 10 RF en 35 requerimientos funcionales atómicos (R1.1, R1.2, …). No se agregaron necesidades nuevas: 8 de ellos se marcan como «Implícito» porque se deducen de estados o precondiciones que el propio texto menciona (los estados de la alarma y de la sesión de R15, «previamente parametrizados» en R1, «índices de calidad» en R14). Cada RF atómico conserva el ID del requerimiento del que sale.

Resultado de la clasificación: 15 requerimientos = 10 RF, 3 RNF y 2 de proceso (R5 y R15); 11 son RAS.

Dimensión Sistema / Proceso / Producto: R5 y R15 son requerimientos de proceso (cómo se desarrolla y valida el diseño). Los 13 restantes son de producto, y las columnas Hw, Red y Sw de la Tabla 1 indican qué pilares del sistema involucra cada uno: R1, R11 y R13 son requerimientos de sistema completo, porque comprometen a la vez hardware (medidores, terminales), redes (NB-IoT/4G, RF Mesh) y software; R2 es la restricción ergonómica de hardware.

b) Matriz de clasificación

ID	Requerimiento	Hw	Red	Sw	Naturaleza	Tipo	RAS	Origen del RAS	Atributo de calidad (Bass/SEI)
R1	Eventos: clasificación automática y reporte de campo	x	x	x	Producto	RF	Sí	Vol Fun	Modificabilidad (y Rendimiento)
R2	Terminal de campo: botones físicos engomados	x		x	Producto	RNF	Sí	Atr Cal, Det Tec	Usabilidad (restricción ergonómica de hardware)
R3	Administrar roles, usuarios y permisos			x	Producto	RF	Sí	Atr Cal	Seguridad (autorización)
R4	Mapa georreferenciado en tiempo real		x	x	Producto	RF	Sí	Atr Cal, Det Tec	Rendimiento (latencia en tiempo real)
R5	Modelado en UML 2.5			x	Proceso	—	No	—	—
R6	Recibir, procesar y persistir volúmenes de datos		x	x	Producto	RF	Sí	Op&Dep, Atr Cal	Rendimiento
R7	Balance de energía y pérdidas no técnicas			x	Producto	RF	Sí	Op&Dep, Atr Cal	Rendimiento / Escalabilidad
R8	Asignar circuitos y zonas a operadores			x	Producto	RF	No	—	—
R9	Vista en tiempo real por operador		x	x	Producto	RF	No	—	—

ID	Requerimiento	Hw	Red	Sw	Naturaleza	Tipo	RAS	Origen del RAS	Atributo de calidad (Bass/SEI)
R10	Iniciar y cerrar sesión segura			x	Producto	RF	Sí	Atr Cal	Seguridad (autenticación)
R11	Análisis actualizado y disponible ante el crecimiento	x	x	x	Producto	RNF	Sí	Op&Dep, Atr Cal	Disponibilidad (y Escalabilidad)
R12	Extraer campos del datagrama AMI		x	x	Producto	RF	Sí	Det Tec	Interoperabilidad (y Rendimiento)
R13	Escalabilidad horizontal	x	x	x	Producto	RNF	Sí	Op&Dep, Atr Cal	Escalabilidad (horizontal)
R14	APIs interoperables (calidad, continuidad, consumo)		x	x	Producto	RF	Sí	Vol Fun, Atr Cal, Det Tec	Interoperabilidad (y Seguridad)
R15	Diagramas de estados validados con el cliente			x	Proceso	—	No	—	—

Tabla 1: Clasificación de R1–R15 (Hw = Hardware, Red = Redes, Sw = Software). Fila amarilla: requerimiento de proceso. Orígenes: Vol Fun = volatilidad funcional, Flia Prd = familia de productos, Op&Dep = operación y despliegue, Atr Cal = atributos de calidad, Det Tec = detalles técnicos.

c) Justificación de la clasificación y del origen de cada RAS

ID	Resultado	Justificación
R1	RAS · Modificabilidad (y Rendimiento)	RF: categorizar, priorizar y reportar eventos. RAS por volatilidad funcional: los tipos de evento, categorías y prioridades son parametrizables y crecerán (nuevos eventos de campo), por lo que la regla de clasificación no puede quedar cableada. Involucra medidores y terminal móvil (Hw), red celular/RF y software.
R2	RAS · Usabilidad (restricción ergonómica de hardware)	RNF: restricción ergonómica de hardware (lluvia, guantes dieléctricos; dos botones de avance/retroceso y un pulsador de confirmación). Es RAS por detalle técnico de hardware: la interfaz de la terminal solo puede navegar por menús lineales de 3 acciones, lo que condiciona el diseño de la UI de campo.
R3	RAS · Seguridad (autorización)	RF de administración de roles, usuarios y permisos. RAS por atributo de calidad: el modelo de roles gobierna qué puede ver o hacer cada tipo de usuario en todos los demás módulos (seguridad transversal).
R4	RAS · Rendimiento (latencia en tiempo real)	RF: visualizar el estado de la red en mapa. RAS por rendimiento: el estado debe reflejar los datagramas entrantes (15–25 millones diarios) con latencia baja, y por detalle técnico: mapa georreferenciado de Cali con ubicación de transformadores y circuitos.
R5	Proceso · no RAS	Requerimiento de PROCESO: dice cómo se desarrolla el diseño (notación UML 2.5, ISO/IEC 19505), no qué hace el producto; no es RF ni RNF. No es RAS: no condiciona la estructura del sistema en ejecución.
R6	RAS · Rendimiento	RF: ingesta, procesamiento, combinación histórico + tiempo real y persistencia. RAS por operación y despliegue: 15–25 millones de datagramas diarios hoy y 2.000.000 de puntos a futuro exigen almacenamiento y procesamiento distribuidos (la exigencia de volumen es el atributo de calidad que lo hace significativo).
R7	RAS · Rendimiento / Escalabilidad	RF: balance mensual de energía y % de pérdidas no técnicas por transformador y circuito. RAS porque agrega un año de datagramas de ~800.000 medidores (cálculo analítico batch): obliga a un motor de procesamiento distribuido y a un esquema de almacenamiento particionado por transformador y mes.
R8	No RAS	RF de administración: asignar circuitos y zonas a un ingeniero operador. No condiciona la arquitectura: es CRUD sobre la topología y los usuarios.
R9	No RAS	RF: vista en tiempo real filtrada por asignación (30 operadores concurrentes). Es una especialización de R4 (misma vista restringida a la zona asignada); 30 usuarios es una carga baja, resuelta por la arquitectura definida para R4.
R10	RAS · Seguridad (autenticación)	RF: iniciar y cerrar sesión. RAS por atributo de calidad: la autenticación segura es un mecanismo transversal (todas las vistas y APIs dependen de ella) y su sesión tiene ciclo de vida propio (R15).
R11	RAS · Disponibilidad (y Escalabilidad)	RNF: mantener el análisis actualizado, adaptarse al crecimiento y procesar nuevos eventos sin degradar la disponibilidad. RAS por atributo de calidad y operación: exige replicación, procesamiento sin parada y tolerancia a la caída de nodos.

ID	Resultado	Justificación
R12	RAS · Interoperabilidad (y Rendimiento)	RF: extraer siete campos del datagrama AMI. RAS por detalle técnico: el formato del datagrama y sus identificadores de estado estandarizados son un contrato externo que fija el esquema de datos; el parseo se ejecuta millones de veces al día.
R13	RAS · Escalabilidad (horizontal)	RNF: escalar horizontalmente de 800.000 a 2.000.000 de medidores. RAS por operación y despliegue: obliga a componentes sin estado, particionamiento y balanceo de carga.
R14	RAS · Interoperabilidad (y Seguridad)	RF: APIs de consulta para ciudadanos, empresas y entes de regulación (CREG, Superservicios). RAS por detalle técnico (APIs estándar, contratos con terceros), volatilidad (nuevos consumidores) y seguridad (acceso a datos de consumo personales).
R15	Proceso · no RAS	Requerimiento de PROCESO: exige elaborar y validar con el cliente los diagramas de transición de estados antes del diseño. No es RF ni RNF del producto; sus estados (registrado, notificado, en atención, normalizado; sesión) alimentan R1 y R10.

Tabla 2: Justificación por requerimiento. R2 es la restricción ergonómica de hardware; R5 y R15 son de proceso.

Los RAS más determinantes son R6/R13/R11 (volumen, escalabilidad horizontal y disponibilidad), R4 (tiempo real sobre mapa), R12 (formato del datagrama), R1 (volatilidad de eventos), R3/R10 (seguridad), R14 (interoperabilidad) y R2 (restricción de hardware de la terminal).

Parte II: Método Dorfman — Fase 1: Estructurar el problema

La Fase 1 se aplica solo sobre los 35 RF atómicos; los RNF (R2, R11, R13) y los requerimientos de proceso (R5, R15) no generan casos de uso y se retoman en la Fase 2 como impulsores del particionamiento.

a) Agrupar: dominios de entidad

Dom.	Nombre	Por qué existe (justificación)	Req. del enunciado	# RF
D1	Ingesta y Telemetría AMI	Recibe, decodifica y persiste los datagramas de medidores y macromedidores; es la fuente de todo lo demás.	R6, R12	4
D2	Gestión de Eventos y Alarmas	Categoriza, prioriza, registra y notifica los eventos de la red y administra el catálogo de eventos.	R1, R15 (estados)	6
D3	Operación de Campo	Permite al técnico de cuadrilla reportar eventos desde la terminal móvil.	R1, R2 (restricción)	2
D4	Monitoreo Georreferenciado	Mapa de Cali en tiempo real y vistas por operador (zonas y circuitos asignados).	R4, R9	5
D5	Analítica de Balance y Pérdidas	Balance mensual de energía y % de pérdidas no técnicas por transformador y circuito.	R7, R11 (RNF)	6
D6	Administración y Seguridad	Usuarios, roles, permisos, sesiones y asignación de zonas a operadores.	R3, R8, R10, R15 (sesión)	8
D7	Servicios Abiertos (APIs)	APIs para ciudadanos, empresas usuarias y entes de regulación.	R14	4

Tabla 3: Dominios de entidad de la Fase 1 (son también los paquetes del CUC).

b) Jerarquizar y ordenar

Macro = valor directo al negocio (caso de uso base, fondo azul); Sub = paso de soporte, con su padre y si es obligatorio («include») o condicional/opcional («extend»). El orden indica la posición en el flujo (F1–F6) y la precondición o dependencia.

Orden	ID RF	Requerimiento funcional (RF)	Dom.	Jerarquía	Tipo	Precondición / dependencia
F1.1	**R6.1**	El sistema debe recibir los datagramas de telemetría AMI emitidos por los medidores inteligentes y macromedidores (15–25 millones diarios; cada 30 o 60 s por medidor).	D1	Macro	—	Medidor o macromedidor transmite por NB-IoT/4G o RF Mesh

Orden	ID RF	Requerimiento funcional (RF)	Dom.	Jerarquía	Tipo	Precondición / dependencia
F1.2	**R12.1**	El sistema debe extraer del datagrama meter_id, transformer_id, timestamp, voltaje RMS, potencia activa, energía acumulada (kWh) y código de evento o bandera de alarma.	D1	Sub de R6.1	Obligatorio	Datagrama recibido (R6.1)
F1.3	**R6.2**	El sistema debe persistir en base de datos las lecturas y eventos extraídos de cada datagrama.	D1	Sub de R6.1	Obligatorio	Campos extraídos (R12.1)
F1.4	**R6.3**	El sistema debe combinar la información histórica con los datos recibidos en tiempo real para su consulta y análisis.	D1	Sub de R6.1	Condicional	Una vista (R4) o un análisis (R7) solicita histórico y tiempo real
F1.5	**R1.1**	El sistema debe detectar y categorizar automáticamente los eventos de la red (sobretensión, caída de voltaje, corte intempestivo, alarma de tamper) a partir del código de evento del datagrama.	D2	Macro	—	Campos extraídos con código de evento distinto de normal (R12.1)
F1.5	**R1.2**	El sistema debe asignar una prioridad de atención a cada evento categorizado.	D2	Sub de R1.1	Obligatorio	Evento categorizado (R1.1)
F1.6	**R1.3**	El sistema debe registrar cada evento con su estado de ciclo de vida (registrado, notificado, en atención, normalizado). (implícito)	D2	Sub de R1.1	Obligatorio	Evento con categoría y prioridad (R1.2)
F1.7	**R1.4**	El sistema debe notificar al operador del COD los eventos registrados (estado «notificado»). (implícito)	D2	Sub de R1.1	Condicional	Evento registrado (R1.3) y prioridad que amerita atención
F1.8	**R1.5**	El sistema debe permitir tomar un evento en atención y marcarlo como normalizado. (implícito)	D2	Sub de R1.1	Condicional	Evento notificado (R1.4); operador o despachador lo toma
F2.1	**R1.6**	El sistema debe permitir parametrizar el catálogo de eventos operativos de campo con su categoría y prioridad. (implícito)	D2	Macro	—	Administrador autenticado con permiso (R3.4)
F2.2	**R1.7**	El sistema debe permitir al técnico de cuadrilla reportar un evento operativo de campo desde el menú de la terminal móvil (p. ej. fusible primario fundido, aceite dieléctrico degradado, acometida adulterada, transformador sobrecargado).	D3	Macro	—	Catálogo parametrizado disponible (R1.6)
F2.3	**R1.8**	El sistema debe aplicar al evento reportado en campo la categoría y prioridad parametrizadas y enviarlo para su registro.	D3	Sub de R1.7	Obligatorio	Evento seleccionado en el menú (R1.7)
F3.1	**R3.1**	El sistema debe permitir administrar usuarios (operadores del COD, ingenieros de calidad de energía, despachadores de cuadrillas, administradores).	D6	Macro	—	Administrador autenticado
F3.1	**R3.2**	El sistema debe permitir administrar los roles de los usuarios.	D6	Sub de R3.1	Obligatorio	Usuario creado o en edición (R3.1)
F3.1	**R3.3**	El sistema debe permitir administrar los permisos asociados a cada rol.	D6	Sub de R3.1	Obligatorio	Rol definido (R3.2)

Orden	ID RF	Requerimiento funcional (RF)	Dom.	Jerarquía	Tipo	Precondición / dependencia
F3.2	**R10.1**	El sistema debe permitir a operadores de despacho, analistas de pérdidas y administradores iniciar sesión de manera autenticada y segura.	D6	Macro	—	Usuario registrado con rol asignado (R3.1, R3.2)
F3.2	**R3.4**	El sistema debe autorizar el acceso a cada función según el rol y los permisos del usuario autenticado. (implícito)	D6	Sub de R10.1	Obligatorio	Sesión iniciada (R10.1) y permisos definidos (R3.3)
F3.2	**R10.3**	El sistema debe registrar el estado de la sesión del operador (iniciada, activa, cerrada) durante su ciclo de vida. (implícito)	D6	Sub de R10.1	Obligatorio	Sesión iniciada (R10.1)
F3.3	**R10.2**	El sistema debe permitir a los usuarios cerrar sesión de manera segura.	D6	Sub de R10.1	Condicional	Sesión activa y solicitud de cierre del usuario
F3.4	**R8.1**	El sistema debe permitir asignar circuitos eléctricos y zonas geográficas a un ingeniero operador del COD.	D6	Macro	—	Usuario autorizado (R3.4); operador con rol asignado (R3.2); circuitos y zonas registrados
F4.1	**R4.1**	El sistema debe visualizar la red eléctrica de la ciudad en tiempo real sobre el mapa georreferenciado de Cali, con la ubicación de transformadores y circuitos.	D4	Macro	—	Usuario autenticado y autorizado (R3.4); georreferencia de transformadores y circuitos
F4.1	**R4.2**	El sistema debe mostrar el estado de cada transformador y circuito (normal, advertencia de sobrecarga, corte de energía o sospecha de fraude).	D4	Sub de R4.1	Obligatorio	Eventos clasificados (R1.1) y lecturas persistidas (R6.2)
F4.2	**R4.3**	El sistema debe actualizar el mapa en tiempo real a medida que se reciben y procesan nuevos datagramas.	D4	Sub de R4.1	Obligatorio	Nuevo dato o evento procesado (R12.1, R1.1)
F4.3	**R9.1**	El sistema debe permitir a cada ingeniero operador visualizar en tiempo real las zonas y circuitos que tiene asignados.	D4	Sub de R4.1	Condicional	Asignación vigente (R8.1); operador autenticado (R10.1)
F4.4	**R9.2**	El sistema debe mostrar, para cada circuito asignado, los transformadores de distribución y medidores inteligentes asociados en la zona.	D4	Sub de R9.1	Obligatorio	Circuito asignado seleccionado (R9.1)
F5.1	**R7.6**	El sistema debe permitir seleccionar el año de operación del proyecto piloto sobre el cual se calcula el balance.	D5	Sub de R7.1	Obligatorio	Datos históricos del año disponibles (R6.2)
F5.1	**R7.1**	El sistema debe estimar mensualmente el balance de energía de cada transformador de distribución y circuito.	D5	Macro	—	Año seleccionado (R7.6); usuario autorizado (R3.4)
F5.2	**R7.2**	El sistema debe totalizar la energía inyectada registrada por el macromedidor de cada transformador en el mes.	D5	Sub de R7.1	Obligatorio	Lecturas de macromedidor del mes (R6.2, R12.1)
F5.2	**R7.3**	El sistema debe totalizar la energía consumida por los medidores inteligentes asociados a cada transformador en el mes.	D5	Sub de R7.1	Obligatorio	Lecturas de medidores asociados (R6.2); asociación medidor–transformador

Orden	ID RF	Requerimiento funcional (RF)	Dom.	Jerarquía	Tipo	Precondición / dependencia
F5.3	**R7.4**	El sistema debe calcular el porcentaje de pérdidas no técnicas (fraude/fuga) de cada transformador comparando la energía inyectada contra la consumida.	D5	Sub de R7.1	Obligatorio	Energía inyectada (R7.2) y consumida (R7.3) calculadas
F5.4	**R7.5**	El sistema debe agregar el balance y el porcentaje de pérdidas de los transformadores al nivel de circuito.	D5	Sub de R7.1	Obligatorio	Balance por transformador calculado (R7.4)
F6.1	**R14.3**	El sistema debe autenticar y autorizar a los consumidores de la API (ciudadanos, empresas usuarias y entes de regulación). (implícito)	D7	Sub de R14.1	Obligatorio	Consumidor presenta credenciales
F6.1	**R14.4**	El sistema debe calcular los índices de calidad y continuidad del servicio por zona. (implícito)	D7	Sub de R14.1	Obligatorio	Eventos de corte y lecturas persistidos (R1.3, R6.2)
F6.2	**R14.1**	El sistema debe ofrecer una API que permita consultar los índices de calidad y continuidad del servicio eléctrico en la zona del consultante.	D7	Macro	—	Consumidor autenticado (R14.3); índices calculados (R14.4)
F6.3	**R14.2**	El sistema debe ofrecer una API que permita consultar el historial del perfil de consumo del consultante.	D7	Macro	—	Consumidor autenticado (R14.3); consumo persistido (R6.2)

Tabla 4: Dorfman Fase 1: agrupación, jerarquización y ordenamiento de los RF.

Flujos de ordenamiento: F1 = Ingesta y clasificación automática de eventos; F2 = Reporte de evento operativo de campo; F3 = Administración, acceso y asignación; F4 = Monitoreo georreferenciado; F5 = Balance de energía y pérdidas; F6 = Servicios abiertos (APIs).

Total: 35 RF atómicos = 11 macro-requerimientos (casos de uso base) y 24 sub-requerimientos (19 obligatorios y 5 condicionales). El CUC de R4 y R7 se deriva de esta tabla: R4.1 y R7.1 son los casos de uso base, sus sub-requerimientos obligatorios son «include» y los condicionales (R6.3, R9.1) son «extend».

Parte III: Método Dorfman — Fase 2: Particionar la solución y asignar responsabilidades

a) Partición jerárquica hasta tercer nivel

El sistema se parte en tres niveles visibles: Sistema → Subsistemas → Componentes. En el segundo nivel se separa por responsabilidad dominante (ingesta, procesamiento de eventos, almacenamiento, monitoreo, analítica, seguridad, APIs y terminal de campo); en el tercero se aplican tres criterios:

- **Separación de preocupaciones:** ingesta, mensajería, clasificación, almacenamiento, mapa, analítica, seguridad y APIs viven en componentes distintos.
- **Alta cohesión:** cada componente agrupa RF de un solo dominio (p. ej., R7.2–R7.4 en CalculadorBalanceTransformador).
- **Bajo acoplamiento:** los componentes solo se conocen por interfaces con nombre; la mensajería asíncrona (C03) desacopla la ingesta de todos sus consumidores.

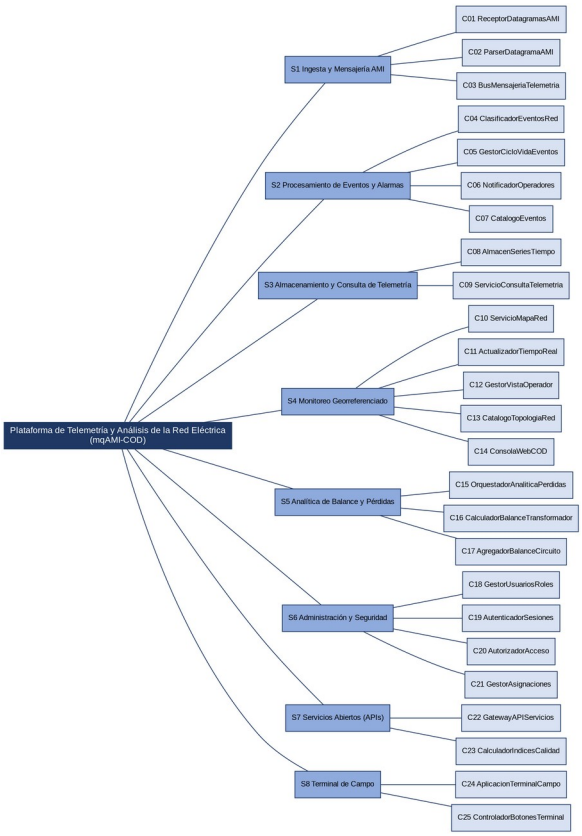


Figura 1: Partición jerárquica del sistema: 1 sistema, 8 subsistemas y 25 componentes.

Cód.	Subsistema	Capa	Responsabilidad
S1	Subsistema de Ingesta y Mensajería AMI	Borde → mensajería	Recibir y decodificar millones de datagramas diarios y entregarlos al resto del sistema sin pérdida.
S2	Subsistema de Procesamiento de Eventos y Alarmas	Procesamiento	Clasificar, priorizar, registrar y notificar eventos; administrar el catálogo de eventos.
S3	Subsistema de Almacenamiento y Consulta de Telemetría	Almacenamiento	Persistir series de tiempo particionadas y servir consultas de histórico y tiempo real.
S4	Subsistema de Monitoreo Georreferenciado	Presentación / tiempo real	Mapa de Cali en tiempo real y vistas por operador; consola web del COD.
S5	Subsistema de Analítica de Balance y Pérdidas	Procesamiento distribuido (batch)	Balance mensual y pérdidas no técnicas por transformador y circuito (agrupa R7 y R11).
S6	Subsistema de Administración y Seguridad	Servicios transversales	Usuarios, roles, permisos, sesiones y asignación de zonas.
S7	Subsistema de Servicios Abiertos (APIs)	APIs / interoperabilidad	APIs para ciudadanos, empresas usuarias y entes de regulación.
S8	Subsistema de Terminal de Campo	Dispositivo móvil	Aplicación de la terminal portátil del técnico de cuadrilla.

Tabla 5: Subsistemas del nivel 2.

b) Asignación: matriz de trazabilidad RF → componente

Cada uno de los 35 RF atómicos se asigna a un único componente. Los componentes C03, C13, C14 y C25 no tienen RF propios: se justifican por RNF y dependencias (C03: R11, R13, R6; C13: R4, R7, R9; C14: R4, R10; C25: R2). La matriz completa RF × componente está en la hoja «Trazabilidad RF-Componente» del anexo.

Cód.	Componente	Subsist.	RF asignados	# RF
C01	ReceptorDatagramasAMI	S1	R6.1	1
C02	ParserDatagramaAMI	S1	R12.1	1
C03	BusMensajeriaTelemetria	S1	— (soporte)	0

Cód.	Componente	Subsist.	RF asignados	# RF
C04	ClasificadorEventosRed	S2	R1.1, R1.2	2
C05	GestorCicloVidaEventos	S2	R1.3, R1.5	2
C06	NotificadorOperadores	S2	R1.4	1
C07	CatalogoEventos	S2	R1.6	1
C08	AlmacenSeriesTiempo	S3	R6.2	1
C09	ServicioConsultaTelemetria	S3	R6.3	1
C10	ServicioMapaRed	S4	R4.1, R4.2	2
C11	ActualizadorTiempoReal	S4	R4.3	1
C12	GestorVistaOperador	S4	R9.1, R9.2	2
C13	CatalogoTopologiaRed	S4	— (soporte)	0
C14	ConsolaWebCOD	S4	— (soporte)	0
C15	OrquestadorAnaliticaPerdidas	S5	R7.1, R7.6	2
C16	CalculadorBalanceTransformador	S5	R7.2, R7.3, R7.4	3
C17	AgregadorBalanceCircuito	S5	R7.5	1
C18	GestorUsuariosRoles	S6	R3.1, R3.2, R3.3	3
C19	AutenticadorSesiones	S6	R10.1, R10.2, R10.3	3
C20	AutorizadorAcceso	S6	R3.4	1
C21	GestorAsignaciones	S6	R8.1	1
C22	GatewayAPIServicios	S7	R14.1, R14.2, R14.3	3
C23	CalculadorIndicesCalidad	S7	R14.4	1
C24	AplicacionTerminalCampo	S8	R1.7, R1.8	2
C25	ControladorBotonesTerminal	S8	— (soporte)	0

Tabla 6: Matriz de trazabilidad RF → componente responsable (total 35 RF).

c) Cobertura de R1–R15 sin huecos

Req.	Tipo	RF atómicos	Componentes responsables (RF)	Componentes que soportan el RNF/RAS
R1	RF	R1.1, R1.2, R1.3, R1.4, R1.5, R1.6, R1.7, R1.8	C04, C05, C06, C07, C24	C04, C05, C07, C24
R2	RNF	—	—	C24, C25
R3	RF	R3.1, R3.2, R3.3, R3.4	C18, C20	C18, C20
R4	RF	R4.1, R4.2, R4.3	C10, C11	C06, C09, C10, C11, C13, C14
R5	Proceso	—	Proceso (sin componente)	—
R6	RF	R6.1, R6.2, R6.3	C01, C08, C09	C01, C03, C08, C09
R7	RF	R7.6, R7.1, R7.2, R7.3, R7.4, R7.5	C15, C16, C17	C13, C15, C16, C17
R8	RF	R8.1	C21	—
R9	RF	R9.1, R9.2	C12	C11, C12, C13, C21
R10	RF	R10.1, R10.3, R10.2	C19	C14, C19, C20, C22
R11	RNF	—	—	C03, C04, C08, C15
R12	RF	R12.1	C02	C02
R13	RNF	—	—	C01, C02, C03, C04, C08, C16
R14	RF	R14.3, R14.4, R14.1, R14.2	C22, C23	C22, C23
R15	Proceso	—	Proceso (sin componente)	C05, C19

Tabla 7: Trazabilidad requerimiento → RF → componente. R5 y R15 son de proceso: R5 se cumple modelando en UML 2.5 y R15 aporta los estados que implementan C05 (evento) y C19 (sesión).

d) Tarjetas CRC (Componente–Responsabilidad–Colaborador)

C01 · ReceptorDatagramasAMI — Subsistema de Ingesta y Mensajería AMI	
Responsabilidades	**Colaboradores (interfaz requerida)**
• Recibir los datagramas de telemetría AMI desde los head-end/gateways (NB-IoT/4G, RF Mesh) • Validar el formato mínimo y confirmar la recepción • Publicar el datagrama crudo en el bus de mensajería, particionado por transformer_id • Escalar horizontalmente con balanceo de carga (instancias sin estado)	• IBusMensajes (C03 BusMensajeriaTelemetria)
Provee: IIngestaDatagrama · RF: R6.1 · RNF/RAS: R6, R13	

C02 · ParserDatagramaAMI — Subsistema de Ingesta y Mensajería AMI	
Responsabilidades	**Colaboradores (interfaz requerida)**
• Extraer meter_id, transformer_id, timestamp, voltaje RMS, potencia activa, kWh y código de evento • Normalizar el timestamp (YYYY-MM-DD HH24:MI:SS) y descartar datagramas inválidos hacia una cola de errores • Publicar la lectura normalizada para clasificación, almacenamiento y mapa	• IBusMensajes (C03 BusMensajeriaTelemetria)
Provee: ILecturasNormalizadas · RF: R12.1 · RNF/RAS: R12, R13	

C03 · BusMensajeriaTelemetria — Subsistema de Ingesta y Mensajería AMI	
Responsabilidades	**Colaboradores (interfaz requerida)**
• Desacoplar productores y consumidores con temas particionados y replicados • Retener mensajes para reproceso y absorber picos (p. ej. Last Gasp masivos) • Garantizar entrega al menos una vez ante la caída de un nodo	• — (sin colaboradores; usa su propio almacenamiento o recibe solo llamadas)
Provee: IBusMensajes · RF: — (soporte) · RNF/RAS: R11, R13, R6	

C04 · ClasificadorEventosRed — Subsistema de Procesamiento de Eventos y Alarmas	
Responsabilidades	**Colaboradores (interfaz requerida)**
• Detectar y categorizar eventos a partir del código de evento (sobretensión, caída de voltaje, corte, tamper) • Asignar la prioridad según reglas configurables del catálogo • Enviar el evento clasificado al gestor de ciclo de vida • Procesar en paralelo por partición (MIMD)	• IBusMensajes (C03 BusMensajeriaTelemetria) • ILecturasNormalizadas (C02 ParserDatagramaAMI) • ICatalogoEventos (C07 CatalogoEventos)
Provee: IClasificacionEventos · RF: R1.1, R1.2 · RNF/RAS: R1, R11, R13	

C05 · GestorCicloVidaEventos — Subsistema de Procesamiento de Eventos y Alarmas	
Responsabilidades	**Colaboradores (interfaz requerida)**
• Registrar cada evento (de red o de campo) con su estado: registrado, notificado, en atención, normalizado • Permitir tomar un evento en atención y marcarlo como normalizado • Exponer la consulta de eventos activos e históricos	• IBusMensajes (C03 BusMensajeriaTelemetria) • IClasificacionEventos (C04 ClasificadorEventosRed) • INotificacionOperador (C06 NotificadorOperadores)
Provee: ICicloVidaEventos · RF: R1.3, R1.5 · RNF/RAS: R15, R1	

C06 · NotificadorOperadores — Subsistema de Procesamiento de Eventos y Alarmas	
Responsabilidades	**Colaboradores (interfaz requerida)**
• Notificar al operador del COD los eventos registrados según su prioridad y zona asignada • Marcar el evento como «notificado» • Entregar la notificación al navegador por canal en tiempo real	• IBusMensajes (C03 BusMensajeriaTelemetria)
Provee: INotificacionOperador · RF: R1.4 · RNF/RAS: R4	

C07 · CatalogoEventos — Subsistema de Procesamiento de Eventos y Alarmas	
Responsabilidades	**Colaboradores (interfaz requerida)**
• Mantener el catálogo de eventos con categoría y prioridad parametrizables • Publicar el catálogo a la terminal de campo y al clasificador • Aplicar cambios de reglas sin redespliegue (volatilidad funcional)	• IAutorizacion (C20 AutorizadorAcceso)
Provee: ICatalogoEventos · RF: R1.6 · RNF/RAS: R1	

C08 · AlmacenSeriesTiempo — Subsistema de Almacenamiento y Consulta de Telemetría	
Responsabilidades	**Colaboradores (interfaz requerida)**
• Persistir lecturas y eventos en una base de series de tiempo particionada por tiempo y transformador • Ofrecer agregación mensual eficiente para el balance • Replicar datos para tolerar la caída de un nodo	• IBusMensajes (C03 BusMensajeriaTelemetria) • ILecturasNormalizadas (C02 ParserDatagramaAMI)
Provee: IAlmacenSeries · RF: R6.2 · RNF/RAS: R6, R11, R13	

C09 · ServicioConsultaTelemetria — Subsistema de Almacenamiento y Consulta de Telemetría	
Responsabilidades	**Colaboradores (interfaz requerida)**
• Combinar histórico y tiempo real en una sola consulta • Servir consultas por rango, medidor, transformador o circuito • Aislar a los consumidores del esquema físico de almacenamiento	• IAlmacenSeries (C08 AlmacenSeriesTiempo)
Provee: IConsultaTelemetria · RF: R6.3 · RNF/RAS: R6, R4	

C10 · ServicioMapaRed — Subsistema de Monitoreo Georreferenciado	
Responsabilidades	**Colaboradores (interfaz requerida)**
• Construir el mapa georreferenciado de Cali con transformadores y circuitos • Calcular el estado de cada elemento (normal, advertencia, corte, sospecha de fraude) desde lecturas, eventos activos y el último % de pérdidas no técnicas del balance (C15) • Aplicar el filtro de zonas cuando se solicita una vista de operador	• ICicloVidaEventos (C05 GestorCicloVidaEventos) • IConsultaTelemetria (C09 ServicioConsultaTelemetria) • ITopologiaRed (C13 CatalogoTopologiaRed) • IAutorizacion (C20 AutorizadorAcceso) • IOrquestacionAnalitica (C15 OrquestadorAnaliticaPerdidas)
Provee: IMapaRed · RF: R4.1, R4.2 · RNF/RAS: R4	

C11 · ActualizadorTiempoReal — Subsistema de Monitoreo Georreferenciado	
Responsabilidades	**Colaboradores (interfaz requerida)**
• Suscribirse a las lecturas y eventos del bus • Empujar al navegador solo los cambios de estado de los elementos visibles • Mantener conexiones concurrentes de los 30 operadores	• IBusMensajes (C03 BusMensajeriaTelemetria) • ILecturasNormalizadas (C02 ParserDatagramaAMI)
Provee: IActualizacionTiempoReal · RF: R4.3 · RNF/RAS: R4, R9	

C12 · GestorVistaOperador — Subsistema de Monitoreo Georreferenciado	
Responsabilidades	**Colaboradores (interfaz requerida)**
• Obtener las zonas y circuitos asignados al operador autenticado • Listar los transformadores y medidores inteligentes de cada circuito • Restringir la vista a lo asignado	• ITopologiaRed (C13 CatalogoTopologiaRed) • IMapaRed (C10 ServicioMapaRed) • IAutorizacion (C20 AutorizadorAcceso) • IAsignacionZonas (C21 GestorAsignaciones)
Provee: IVistaOperador · RF: R9.1, R9.2 · RNF/RAS: R9	

C13 · CatalogoTopologiaRed — Subsistema de Monitoreo Georreferenciado	
Responsabilidades	**Colaboradores (interfaz requerida)**
• Mantener la jerarquía subestación → circuito → transformador → medidor y su georreferencia • Responder asociaciones medidor–transformador–circuito • Cargar la topología desde el CSV del proyecto piloto	• — (sin colaboradores; usa su propio almacenamiento o recibe solo llamadas)
Provee: ITopologiaRed · RF: — (soporte) · RNF/RAS: R4, R7, R9	

C14 · ConsolaWebCOD — Subsistema de Monitoreo Georreferenciado	
Responsabilidades	**Colaboradores (interfaz requerida)**
• Presentar el mapa, las vistas de operador, el balance y la administración en el navegador • Mostrar login y notificaciones • Orquestar las llamadas a los servicios de monitoreo, analítica y administración	• ICicloVidaEventos (C05 GestorCicloVidaEventos) • ICatalogoEventos (C07 CatalogoEventos) • IMapaRed (C10 ServicioMapaRed) • IActualizacionTiempoReal (C11 ActualizadorTiempoReal) • IVistaOperador (C12 GestorVistaOperador) • IOrquestacionAnalitica (C15 OrquestadorAnaliticaPerdidas) • IGestionUsuarios (C18 GestorUsuariosRoles) • IAutenticacion (C19 AutenticadorSesiones) • IAutorizacion (C20 AutorizadorAcceso) • IAsignacionZonas (C21 GestorAsignaciones)
Provee: IConsolaWeb · RF: — (soporte) · RNF/RAS: R4, R10	

C15 · OrquestadorAnaliticaPerdidas — Subsistema de Analítica de Balance y Pérdidas	
Responsabilidades	**Colaboradores (interfaz requerida)**
• Recibir la solicitud de balance mensual por año, transformador o circuito • Particionar el trabajo por transformador y mes • Entregar los resultados a la consola y el % de pérdidas al mapa (C10)	• ICalculoBalanceTransformador (C16 CalculadorBalanceTransformador) • IBalanceCircuito (C17 AgregadorBalanceCircuito) • IAutorizacion (C20 AutorizadorAcceso)
Provee: IOrquestacionAnalitica · RF: R7.1, R7.6 · RNF/RAS: R7, R11	

C16 · CalculadorBalanceTransformador — Subsistema de Analítica de Balance y Pérdidas	
Responsabilidades	**Colaboradores (interfaz requerida)**
• Totalizar la energía inyectada registrada por el macromedidor • Totalizar la energía consumida por los medidores asociados • Calcular el balance y el % de pérdidas no técnicas • Ejecutar en paralelo sobre el clúster (MIMD)	• IConsultaTelemetria (C09 ServicioConsultaTelemetria) • ITopologiaRed (C13 CatalogoTopologiaRed)
Provee: ICalculoBalanceTransformador · RF: R7.2, R7.3, R7.4 · RNF/RAS: R7, R13	

C17 · AgregadorBalanceCircuito — Subsistema de Analítica de Balance y Pérdidas	
Responsabilidades	**Colaboradores (interfaz requerida)**
• Agregar el balance de los transformadores al nivel de circuito • Calcular el % de pérdidas del circuito	• ITopologiaRed (C13 CatalogoTopologiaRed) • ICalculoBalanceTransformador (C16 CalculadorBalanceTransformador)
Provee: IBalanceCircuito · RF: R7.5 · RNF/RAS: R7	

C18 · GestorUsuariosRoles — Subsistema de Administración y Seguridad	
Responsabilidades	**Colaboradores (interfaz requerida)**
• Administrar usuarios, roles y permisos • Registrar los cambios de seguridad para auditoría	• — (sin colaboradores; usa su propio almacenamiento o recibe solo llamadas)
Provee: IGestionUsuarios · RF: R3.1, R3.2, R3.3 · RNF/RAS: R3	

C19 · AutenticadorSesiones — Subsistema de Administración y Seguridad	
Responsabilidades	**Colaboradores (interfaz requerida)**
• Iniciar sesión de manera autenticada y segura • Cerrar sesión • Registrar el estado de la sesión (iniciada, activa, cerrada)	• IGestionUsuarios (C18 GestorUsuariosRoles)
Provee: IAutenticacion · RF: R10.1, R10.2, R10.3 · RNF/RAS: R10, R15	

C20 · AutorizadorAcceso — Subsistema de Administración y Seguridad	
Responsabilidades	**Colaboradores (interfaz requerida)**
• Verificar el rol y permisos del usuario para cada función • Rechazar y registrar accesos no autorizados	• IGestionUsuarios (C18 GestorUsuariosRoles)
Provee: IAutorizacion · RF: R3.4 · RNF/RAS: R3, R10	

C21 · GestorAsignaciones — Subsistema de Administración y Seguridad	
Responsabilidades	**Colaboradores (interfaz requerida)**
• Asignar circuitos y zonas geográficas a un ingeniero operador • Consultar las asignaciones vigentes por operador	• ITopologiaRed (C13 CatalogoTopologiaRed) • IAutorizacion (C20 AutorizadorAcceso)
Provee: IAsignacionZonas · RF: R8.1 · RNF/RAS: R9	

C22 · GatewayAPIServicios — Subsistema de Servicios Abiertos (APIs)	
Responsabilidades	**Colaboradores (interfaz requerida)**
• Exponer la API de índices de calidad y continuidad • Exponer la API de historial de perfil de consumo • Autenticar y autorizar a ciudadanos, empresas y entes de regulación • Limitar la tasa de consultas por consumidor	• IConsultaTelemetria (C09 ServicioConsultaTelemetria) • IAutenticacion (C19 AutenticadorSesiones) • IIndicesCalidad (C23 CalculadorIndicesCalidad)
Provee: IApiServicios · RF: R14.1, R14.2, R14.3 · RNF/RAS: R14, R10	

C23 · CalculadorIndicesCalidad — Subsistema de Servicios Abiertos (APIs)	
Responsabilidades	**Colaboradores (interfaz requerida)**
• Calcular índices de calidad y continuidad por zona a partir de eventos de corte y lecturas • Entregar los índices al gateway de APIs	• ICicloVidaEventos (C05 GestorCicloVidaEventos) • IConsultaTelemetria (C09 ServicioConsultaTelemetria) • ITopologiaRed (C13 CatalogoTopologiaRed)
Provee: IIndicesCalidad · RF: R14.4 · RNF/RAS: R14	

C24 · AplicacionTerminalCampo — Subsistema de Terminal de Campo	
Responsabilidades	**Colaboradores (interfaz requerida)**
• Mostrar el menú de eventos de campo parametrizados • Aplicar categoría y prioridad y enviar el evento al sistema • Navegar el menú con solo avance, retroceso y confirmar (R2)	• ICicloVidaEventos (C05 GestorCicloVidaEventos) • ICatalogoEventos (C07 CatalogoEventos) • IBotonesTerminal (C25 ControladorBotonesTerminal)
Provee: ITerminalCampo · RF: R1.7, R1.8 · RNF/RAS: R2, R1	

C25 · ControladorBotonesTerminal — Subsistema de Terminal de Campo	
Responsabilidades	**Colaboradores (interfaz requerida)**
• Leer los dos botones laterales (avance y retroceso) y el pulsador central de confirmación • Filtrar rebotes y entregar eventos de navegación a la aplicación	• — (frontera con el hardware de la terminal)
Provee: IBotonesTerminal · RF: — (soporte) · RNF/RAS: R2	

Tarjetas CRC C01–C25. Las interfaces provistas (lollipop) y requeridas (socket) se detallan en la Tabla 8.

e) Interfaces y protocolos (insumo para el diagrama de despliegue)

Interfaz	Provista por	Requerida por	Conector / protocolo (sugerido)
IIngestaDatagrama	C01 ReceptorDatagramasAMI	Smart Meter / Macromedidor (vía head-end)	Remota: MQTT sobre TLS (TCP 8883) desde concentradores NB-IoT/4G o RF Mesh
IBusMensajes	C03 BusMensajeriaTelemetria	ReceptorDatagramasAMI, ParserDatagramaAMI, ClasificadorEventosRed, GestorCicloVidaEventos, NotificadorOperadores, AlmacenSeriesTiempo, ActualizadorTiempoReal	Remota (clúster): Apache Kafka sobre TLS (TCP 9093)
ILecturasNormalizadas	C02 ParserDatagramaAMI	ClasificadorEventosRed, AlmacenSeriesTiempo, ActualizadorTiempoReal	Mensajería asíncrona sobre IBusMensajes
IClasificacionEventos	C04 ClasificadorEventosRed	GestorCicloVidaEventos	Local (consumidor de flujo / llamada en proceso)
ICicloVidaEventos	C05 GestorCicloVidaEventos	ServicioMapaRed, ConsolaWebCOD, CalculadorIndicesCalidad, AplicacionTerminalCampo	Remota: gRPC (HTTP/2, TLS) y HTTPS/REST (4G) para la terminal
INotificacionOperador	C06 NotificadorOperadores	GestorCicloVidaEventos	Remota: gRPC interno; push al navegador por WSS (443)
ICatalogoEventos	C07 CatalogoEventos	ClasificadorEventosRed, ConsolaWebCOD, AplicacionTerminalCampo	Remota: HTTPS/REST (443)
IAlmacenSeries	C08 AlmacenSeriesTiempo	ServicioConsultaTelemetria	Remota: protocolo nativo de la base de series de tiempo (TCP 5432)
IConsultaTelemetria	C09 ServicioConsultaTelemetria	ServicioMapaRed, CalculadorBalanceTransformador, GatewayAPIServicios, CalculadorIndicesCalidad	Remota: gRPC interno
ITopologiaRed	C13 CatalogoTopologiaRed	ServicioMapaRed, GestorVistaOperador, CalculadorBalanceTransformador, AgregadorBalanceCircuito, GestorAsignaciones, CalculadorIndicesCalidad	Remota: JDBC/SQL (PostgreSQL + PostGIS, TCP 5432)

Interfaz	Provista por	Requerida por	Conector / protocolo (sugerido)
IMapaRed	C10 ServicioMapaRed	GestorVistaOperador, ConsolaWebCOD	Remota: gRPC interno
IActualizacionTiempoReal	C11 ActualizadorTiempoReal	ConsolaWebCOD	Remota: WebSocket seguro (WSS, 443)
IVistaOperador	C12 GestorVistaOperador	ConsolaWebCOD	Remota: gRPC interno
IConsolaWeb	C14 ConsolaWebCOD	Navegador (Operador del COD, Analista de pérdidas, Administrador)	Remota: HTTPS/REST + WebSocket (WSS, 443)
IOrquestacionAnalitica	C15 OrquestadorAnaliticaPerdidas	ConsolaWebCOD, ServicioMapaRed	Remota: gRPC interno
ICalculoBalanceTransformador	C16 CalculadorBalanceTransformador	OrquestadorAnaliticaPerdidas, AgregadorBalanceCircuito	Local (trabajos distribuidos sobre el clúster)
IBalanceCircuito	C17 AgregadorBalanceCircuito	OrquestadorAnaliticaPerdidas	Local (llamada en proceso)
IGestionUsuarios	C18 GestorUsuariosRoles	ConsolaWebCOD, AutenticadorSesiones, AutorizadorAcceso	Remota: gRPC interno
IAutenticacion	C19 AutenticadorSesiones	ConsolaWebCOD, GatewayAPIServicios	Remota: HTTPS (OIDC / OAuth 2.0, JWT)
IAutorizacion	C20 AutorizadorAcceso	CatalogoEventos, ServicioMapaRed, GestorVistaOperador, ConsolaWebCOD, OrquestadorAnaliticaPerdidas, GestorAsignaciones	Remota: gRPC interno
IAsignacionZonas	C21 GestorAsignaciones	GestorVistaOperador, ConsolaWebCOD	Remota: gRPC interno
IApiServicios	C22 GatewayAPIServicios	Ciudadano, Empresa usuaria, Ente regulador (CREG / Superservicios)	Remota: HTTPS/REST (443), OAuth 2.0
IIndicesCalidad	C23 CalculadorIndicesCalidad	GatewayAPIServicios	Remota: gRPC interno
IBotonesTerminal	C25 ControladorBotonesTerminal	AplicacionTerminalCampo	Hardware: GPIO (botones físicos engomados)
ITerminalCampo	C24 AplicacionTerminalCampo	Técnico de cuadrilla (terminal de campo)	Interfaz de la terminal; sincroniza por HTTPS/REST sobre 4G

Tabla 8: Contratos de interfaz. Las operaciones de cada interfaz están en la hoja «Interfaces y Protocolos» del anexo. Los protocolos son una propuesta que la pieza C (Deployment) confirma o ajusta.

Supuestos y conclusiones

- Supuesto 1: las reglas de clasificación de eventos y el catálogo de eventos de campo son parametrizables en ejecución (R1); por eso C07 es un componente aparte.
- Supuesto 2: el cálculo de balance (R7) es un trabajo analítico mensual sobre el año del piloto, no una consulta en tiempo real; por eso S5 está separado del flujo de ingesta.
- Supuesto 3: la topología (circuitos, transformadores, medidores y su georreferencia) se carga del CSV estructurado que entrega la universidad para el piloto (nota al pie 1 del enunciado).
- Supuesto 4: los protocolos de la Tabla 8 son sugeridos; la asignación definitiva a nodos y artefactos corresponde al diagrama de despliegue.

La clasificación separó los requerimientos de proceso (R5, R15) y la restricción de hardware (R2) del resto, y mostró que casi todos los RAS vienen de volumen, escalabilidad y disponibilidad (R6, R11, R13): por eso la partición pone un bus de mensajería y un almacenamiento particionado en el centro. Hacer la Fase 1 sobre los RF atómicos dejó cada caso de uso de R4 y R7 con un requerimiento que lo origina, y la Fase 2 asignó los 35 RF a un único componente, con trazabilidad completa R1–R15.